教育科学出版社培训

以使科学论证更有说服力。

（四）教学建议

1. 聚焦

教师：同学们在冬天都会遇到加热食物的问题，从冰箱冷藏室取出的牛奶，我们把它浸泡在热水里，一会儿牛奶就变热了。那么请大家思考：热水是怎样让牛奶由凉变热的？学生自由发言并通过讨论交流后，全班一起来完善猜测，然后进入下面的探索环节。

2. 探索

活动前，需要学生预测温度不同物体相互接触后温度会怎样变化。牛奶温度如何变化？热水温度如何变化？师生一起猜测，通过讨论和交流，将简单的猜测具体化，形成完整的假设。

如何验证我们的假设？因为实验可能会造成牛奶的浪费，教师适时提出，如果用凉水来替代牛奶做实验，将温度不同的水相互接触，怎样开展这个实验？师生交流实验的设计，包括实验的仪器、实验的步骤和实验的注意事项。学生在反馈的时候，教师要引导学生讲清实验材料的使用方法和步骤。

用两支温度计分别测量试管中的凉水和烧杯中的热水的温度变化情况，每隔一定时间测量和并录温度变化。教师出示实验的材料和实验装置的组装示意图，师生交流。出示课堂实验的记录表，师生交流。在了解探究实验的注意事项后，学生分小组进行探究实验，教师巡回指导。

3. 研讨

在小组完成实验探究后，根据实验时做好的数据记录，画出凉水、热水温度变化的折线图。教师利用媒体展示学生探究过程的照片及探究的数据和折线图。学生根据实验数据和记录表，交流探究实验后的发现。教师引导学生讨论：凉水温度是怎样变化的？热水温度是怎样变化的？温度变化是怎样引起的？师生继续讨论：凉水的温度会不断上升吗？热水温度会一直下降吗？通过对实验数据的分析，最后小结：热通常从温度高的物体传向温度低的物体，并趋向平衡。

4. 拓展

除了温度计，我们还能用什么方法来感知温度的变化？师生讨论并交流后，教师出示感温纸带、感温粉末以及温度传感器等。教师可以演示用感温粉末的方法来探究凉水与热水的温度变化，还可以展示感温纸带或者温度传感器的使用。一些科技材料可以让我们更方便地进行科学探究活动，学生可以用感温粉末等在课外继续开展这样的探索活动。

（五）学生活动手册说明

学生活动手册的内容为思考并探究温度不同物体在相互接触后温度变化的实验设